កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបប្រតិកាណ

រយៈពេល : ៦០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ប្រៀបធៀបត្រីកោណពីរដែលមានមុំមួយអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា និងជ្រុងទាំង៣ប៉ុនរៀងគ្នាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើលក្ខណៈប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណ (ជ.ម.ជ និង ជ.ជ.ជ) ដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- **ចរិយាសម្បទា** : សិស្សមានសាមគ្គីភាពក្នុងក្រុមនិងសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយយកចិត្តទុកដាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.១ និយមន័យនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.២ លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ខ. មុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា(ជ.ម.ជ)

គ. ជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ជ.ជ)

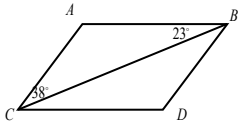
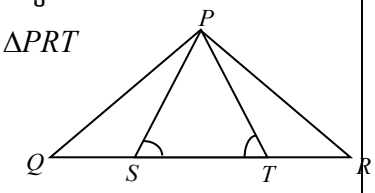
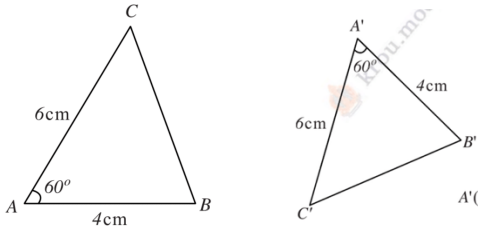
៣. សម្ភារឧបទេស

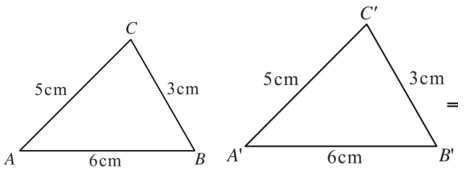
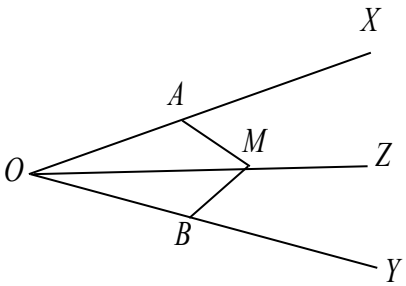
- **ស្រមាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **ស្រមាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សន្លឹកកិច្ចការ,សៀវភៅកត្រតា

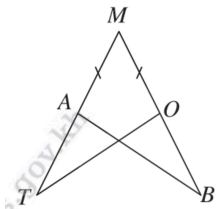
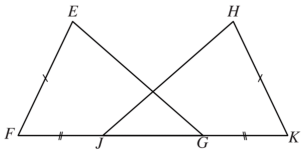
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning)
យុទ្ធវិធី (think pair share)

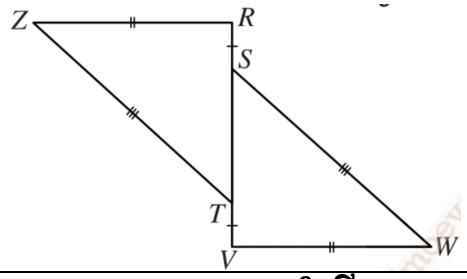
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ពិនិត្យទូរទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(១០នាទី)**		
គ្រូឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ៖ **១.**បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta BCD$  **[០៥ នាទី]** **២.**គេឲ្យ $\angle PST = \angle PTS$ និង $PQ = PR$ ប្រៀបធៀប ΔPQS និង ΔPRT  **[០៥ នាទី]**	**ចម្លើយកិច្ចការផ្ទះ** ១. បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta BCD$ តាមរូបប្រហែលឡូក្រាម គេបាន ត្រីកោណពីរគឺ $\Delta ABC, \Delta DBC$ មាន $\angle ACB = \angle DBC = 38°$ (ម) BC ជាជ្រុងរួម ( )ជ $\angle ABC = \angle DCB = 23°$ (ម) ដូចេនះ $\Delta ABC \cong \Delta DCB$ តាម (ម.ជ.ម) ២. ប្រៀបធៀប ΔPQS និង ΔPRT គេមាន ΔPQR ជាត្រីកោណសមបាតនោះ $\angle PQR = \angle PRQ$ (មុំបាត) $\angle PST = \angle PQS + \angle QPS$ (មុំក្រៅΔPQS) $\angle PTS = \angle PRT + \angle RPT$ (មុំក្រៅΔPRT) ដោយ $\angle PST = \angle PTS$ (ស.ក) នោះ$\angle PQS + \angle QPS = \angle PRT + \angle RPT$ តែ $\angle PQR = \angle PRQ$ ឬ $\angle PQS = \angle PRT$ គេបាន $\angle QPS = \angle RPT$ ដូចេនះ $\Delta PQS \cong \Delta PRT$ (ល.ខ ម.ជ.ម) ។	-សិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៣០នាទី)**		
[០២ នាទី] -គ្រូសរសេរមេរៀនថ្មី -គ្រូពន្យល់តាម Slide **[០៦ នាទី]** គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សពេធ្វើជាដៃគូ **ឧទាហរណ៍៖** ចូរប្ធូនសង់ត្រីកោណ ABC និង ត្រីកោណ $A'B'C'$ ដែល $\angle A = \angle A' = 60°$, $AB = A'B' = 4cm$ និង $AB = A'B' = 6cm$ រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។ រួចទាញសន្និដ្ឋាន ។	**មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ** **១.២ លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា** **ខ. មុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ម.ជ)** **ដំណោះស្រាយ៖** គូសរូប  - ជ្រុង AC ត្រួតលើជ្រុង $A'C'$ ព្រោះ $\angle A = \angle A' = 60°$	- សិស្សដោះស្រាយជាដៃគូ រួចឡើងបក្រសាយ

- គ្រូស្រមបស្រមួលចេម្លើយ **[៣ នាទី]** -ឱ្យសិស្សទាញ ទ្រឹស្តីបទ រួចសម្របសម្រួល -ឱ្យសិស្សកត្រ់តា -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូ **លំហាត់គំរូ ៖** គូសមុំ $\angle xoy$ មួយហើយ $\angle oz$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនេះ ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ ox និង oy គេដៅចំណុច A និង B រៀងគ្នាដែល $OA = OB$ ។ នៅកន្លះបន្ទាត់ oz គេដៅ ចំណុច M មួយ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB រួចទាញវិបាក ។- ណែនាំសិស្សឲ្យអាន សម្មតិកម្ម **[២ នាទី]** -ឲ្យសិស្សសាល្បងគូសរូប **[៥ នាទី]** -តាមលក្ខខណ្ឌ (ជ.ម.ជ) តើគេត្រូវរកធាតុអ្វីខ្លះ ? -តើមុំ$\angle AOM = \angle BOM$ ព្រោះអ្វី? -តើមុំ$\angle AOM = \angle BOM$ ព្រោះអ្វី? -តើគេទាញរកវិបាក តាមណា ? [**៣ នាទី]** **[០៧ នាទី]** គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សពេធ្វើជាដៃគូ **ឧទាហរណ៍:** ចូរប្ធូនសង់ត្រីកោណ ABC និង ត្រីកោណ $A'B'C'$ ដែល $AB = A'B' = 6cm,\ AC = A'C' = 5cm$ និង $BC = B'C' = 3cm$	- ជ្រុង $AB = A'B' = 4cm$ - ជ្រុង $AC = A'C' = 6cm$ - តាមនិយមន័យ យើងអាចសន្និដ្ឋានបាន ΔABC ប៉ុនគ្នាជាមួយ$\Delta A'B'C'$ តាមករណី (ជ.ម.ជ) ។ **ទ្រឹស្តីបទ ៖** ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានមុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុន រៀងគ្នា ។ **លំហាត់គំរូ ៖** គូសមុំ $\angle xoy$ មួយហើយ $\angle oz$ ជាកន្លះ បន្ទាត់ពុះមុំនេះ ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ ox និង oy គេដៅចំណុច A និង B រៀងគ្នាដែល $OA = OB$ ។ នៅកន្លះបន្ទាត់ oz គេដៅ ចំណុច M មួយ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB រួចទាញវិបាក ។ **ដំណោះស្រាយ** ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB ក្នុង ΔOMA និង ΔOMB មាន $OA = OB$ (សម្មតិកម្ម) ជ $\angle AOM = \angle BOM$ (OM ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle O$) ម OM ជាជ្រុងរួមនៃត្រីកោណទាំងពីរ ជ ដូចនេះ $\Delta OMA \cong \Delta OMB$ តាមលក្ខខណ្ឌ ជ.ម.ជ វិបាក: $MA = MB, \angle OAM = \angle OBM$ និង $\angle OMA = \angle OMB$ **គ. ជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ជ.ជ)** **ដំណោះស្រាយ៖** គូសរូប  ក្នុង ΔABC និង $\Delta A'B'C'$ មាន	- សិស្សទាញ ទ្រឹស្តីបទ - សិស្សកត្រ់តា -សិស្សអាននិងវិភាគសម្មតិកម្ម -សាកល្បងគូសរូប និងដោះស្រាយ  - សិស្សទាញរកវិបាក - សិស្សដោះស្រាយជាដៃគូ រួចឡើងបក្រសាយ

រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។ រួចទាញសន្និដ្ឋាន ។ ចូរសេង្កេតមើលជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណទាំងពីរ ។ [០២ នាទី] ឱ្យសិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ រួចស្រមស្រមួល	ដោយ $AB = A'B' = 6cm$ ជ $AC = A'C' = 5cm$ ជ $BC = B'C' = 3cm$ ជ ដូចេនះ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ តាមល.ខ (ជ.ជ.ជ) ។ **ទ្រឹស្តីបទ**ៈ ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា។	-សិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-គ្រូបែងចកសិស្សជាដៃគូ **[០២ នាទី]** -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណនាំឱ្យប្រើបាសៃស្ពនដើម្បីមើលវិធីអូរៀនេធ្វើតាម **[០៧ នាទី]** ១.គេឱ្យ $MT = MB$ និង $MA = MO$ ។ បង្ហាញថា $\Delta MTO \cong \Delta MBA$ ។  **[០៦ នាទី]** ២. ក្នុងរូបដែលឱ្យខាងស្តាំនេះគឺ $EF = HK, FJ = GK$ និង $EG = HJ$។ បង្ហាញ $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ ។  គ្រូស្រមបស្រមួលចេម្លើយរបស់សិស្ស **[០៣ នាទី]**	-គ្រូបែងចកសិស្សជាដៃគូ -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណនាំឱ្យប្រើបាសៃស្ពនដើម្បីមើលវិធីអូរៀនេធ្វើតាម **ដំណោះស្រាយ** ១. បង្ហាញថា $\Delta MTO \cong \Delta MBA$ តាម សម្មតិកម្ម $MT = MB$ $MA = MO$ មុំ M ជាមុំរួម ដូចនេះ $\Delta MTO \cong \Delta MBA$ តាមលក្ខណៈ ជ.ម.ជ ២. បង្ហាញថា $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ តាមសម្មតិកម្ម $EF = HK$ $EG = HJ$ ហើយ $FJ = GK$ $FJ + JG = GK + JG$ $FG = JK$ $MA = MO$ ដូចនេះ $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ តាមលក្ខណៈ ជ.ជ.ជ	-សិស្សស្តាប់ការណែនាំ -សិស្សស្តេនដើម្បីរៀនេធ្វើតាម - សិស្សកត្រ់តា
ជំហានទី៥ (០២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		

<table>
<tr><th colspan="3">កិច្ចការផ្ទះ</th></tr>
<tr><td>ដាក់កិច្ចការសិស្សធ្វើនៅផ្ទះតាម NGS Mobile App Telegram...</td><td>លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ
រូបៃដលតំណាងឱ្យកំណត់ដូចខាងស្តាំនេះ ។
មាន $RT = VW, TZ = SW$ និង $RS = TV$ ។
ចូរប្រៀបបេធៀប ΔRZT និង ΔVWS ។
 
</td><td>មើល ស្តាប់ កត្រ់តាចូលសៀវភៅ</td></tr>
<tr><th colspan="3">បណ្តាំផ្ញើ</th></tr>
<tr><td>អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស</td><td>▪ សូមប្អូនៗអានេមរៀនឡើងវិញេពលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការេធ្វើដំណើរត្រូវេគារេពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច ។</td><td>▪អនុវត្តេនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត
▪ធ្វើកិច្ចការេដលគ្រូដាក់ឱ្យ</td></tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

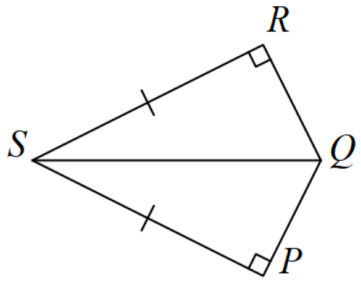
សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

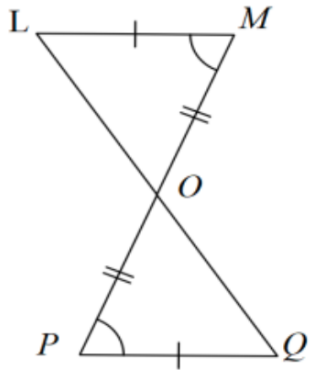
លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**

តើគូនៃតើកោណខាងក្រោមប៉ុនគ្នាតាមលក្ខខណ្ឌអ្វី? ចូរសរសេរលក្ខខណ្ឌនីមួយៗ ។

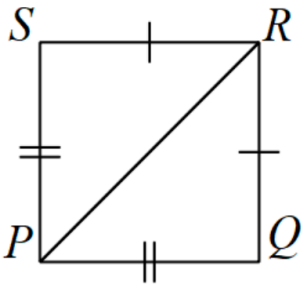
ក.



ខ.



គ.



ឃ.

